تقرير مشروع اكاديمي

منظومة كشف التسلل ومراقبة الشبكات باستخدام Suricata + ELK Stack

المقرر :مشروع /تطبيقات عملية في أمن الشبكات

إعداد

محمد مبروك شيبان

العام :2026

الملخص التنفيذي

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتنفيذ منظومة متكاملة لكشف التسلل ومراقبة الشبكات باستخدام أدوات ELK Stack مع منصة تحليل السجلات Suricata مفتوحة المصدر، تعتمد على دمج نظام كشف التسلل تم بناء البيئة داخل أجهزة .Filebeat وناقل السجلات (Elasticsearch، Logstash، Kibana))البيئة الموحدة(Kali Linux مع توزيع الأدوار بين نظام، VMware Workstation افتراضية باستخدام)الهدف .(شمل المشروع تثبيت المكونات، تكوينها، ربطها، إنشاء قواعد كشف Windows 10 ونظام ومراقبة التنبيهات في (ICMP Ping) مخصصة، والتحقق من عملها من خلال توليد حركة مرور فعلية أثبتت النتائج نجاح المنظومة في التقاط الحزم، مطابقتها مع القواعد، وتسجيل التنبيهات .Kibana واجهة وعرضها في الوقت شبه الحقيقي.

المقدمة

ضرورة (SIEM) ومراقبة السجلات (IDS) في ظل تزايد التهديدات السيبرانية، أصبحت أنظمة كشف التسلل مهمة لحماية الشبكات .يوفر مشروعنا نموذجاً عملياً لبناء حل أمني متكامل منخفض التكلفة، يعتمد على أدوات مفتوحة المصدر، مما يتيح للفرق الأمنية مراقبة الشبكة، تحليل الحوادث، وإنشاء قواعد كشف مخصصة .

○ أهداف المشروع

- (Network Sensor) كحساس شبكي Suricata تثبيت وتكوين .
- لتخزين السجلات وتحليلها ELK بناء منصة .
- .Filebeat عبر ELK مع Suricata ربط
- SQLو SSH Brute Forceو ICMP Ping إنشاء قواعد كشف مخصصة مثل Injection .
- Kibana اختبار المنظومة عملياً والتحقق من ظهور التنبيهات في .

○ المتطلبات والمكونات

الوظيفة	الإصدار	المكوّن
المحاكاة الافتراضية	17	VMware Workstation
البيئة الموحدة (ELK + Suricata + Filebeat)	2025.1c	Kali Linux
الجهاز الهدف	—	Windows 10 x64
تخزين وفهرسة السجلات	8.19.22	Elasticsearch
واجهة العرض والتحليل	8.19.22	Kibana
ناقل السجلات	8.19.22	Filebeat
كشف التسلل	8.0.6	Suricata
Elasticsearch تشغيل	11	Java (OpenJDK)

- **المنهجية**
- اعتمد المشروع منهجاً تطبيقياً تجريبياً، تضمن :
- التحضير :تخصيص الموارد (6.1 GB RAM للـ Windows، 2 GB للـ Kali) وضبط الشبكة على وضع NAT .
- التثبيت :تنزيل الحزم من المستودعات الرسمية، وتثبيت Suricata، Kibana، Elasticsearch، Filebeat .
- التكوين :تعديل ملفات YAML لضبط عناوين IP، مسارات السجلات، وتعطيل الحماية لتسهيل الربط المحلي .
- الربط :تفعيل وحدة Filebeat في Suricata وتوجيه المخرجات إلى Elasticsearch .
- إضافة قواعد مخصصة إلى ملف suricata.rules وإعادة تشغيل الخدمة.
- الاختبار :تنفيذ حركة مرور محاكاة من Windows إلى Kali ومراقبة التنبيهات في Kibana.

خطوات التنفيذ

- **إعداد البيئة**
  - تثبيت VMware على Windows 10 و Kali Linux.
  - ضبط عناوين IP: Kali: 192.168.62.137، Windows: 192.168.62.135.
- **تثبيت وتكوين Elasticsearch و Kibana**
  - إضافة مستودع وتثبيت الحزم Elastic.
  - تعطيل الأمان (xpack.security.enabled: false) لتبسيط الربط المحلي.
  - تشغيل الخدمات والتحقق من عمل Kibana على المنفذ 5601.
- **تثبيت وتكوين Suricata**
  - تثبيت Suricata وتحديث القواعد (suricata-update.
  - ضبط HOME_NET وواجهة الالتقاط eth0.
    - تفعيل fast.log و eve.json.
- **ربط Suricata مع ELK**
  - تثبيت Suricata وتفعيل وحدة Filebeat.
  - تكوين filebeat.yml لقراءة /var/log/suricata/eve.json وإرسالها إلى localhost:9200.
  - تشغيل Filebeat والتحقق من إنشاء مؤشر البيانات في Elasticsearch.

إنشاء قواعد الكشف

إضافة القواعد التالية إلى suricata.rules:

```
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP Ping Detected";
sid:1000001; rev:1;)

alert tcp any any -> $HOME_NET 22 (msg:"SSH Brute Force Attempt";
flow:to_server; threshold:type both, track by_src, count 5, seconds 60;
sid:1000003; rev:1;)

alert http any any -> $HOME_NET any (msg:"Possible SQL Injection";
flow:to_server,established; content:"union"; nocase; http_uri; sid:1000004;
rev:1;)
```

للتحقق من تحميلها Suricata بعد إضافة القواعد يتم إعادة تشغيل.

- **الاختبار والتحقق**
- من Windows:
- ping 192.168.62.137

- خلال آخر ساعة "ICMP Ping Detected" البحث عن :Kibana في.

- proto: ICMP و dest_ip و src_ip مع الحقول Discover النتيجة :ظهور التنبيهات في.

- **النتائج**
  - وإطلاق التنبيهات ICMP نجحت المنظومة في التقاط حزم.
  - fast.log و eve.json تم تسجيل التنبيهات في.
  - Data Stream وتخزينها في Elasticsearch السجلات إلى Filebeat نقل.

- التنبيهات فورياً، مما يؤكد تكامل السلسلة Kibana عرضت.

المناقشة

متكامل .واجهنا بعض التحديات مثل SIEM/IDS أظهر المشروع كفاءة الأدوات مفتوحة المصدر في بناء حل وتم التعامل معها ،Kibana وتعطيل الأمان، ومشاكل النطاق الزمني في ،Elasticsearch ضبط الذاكرة لـ ،Threat Intelligence أثناء التنفيذ .يوصى بتوسيع المشروع ليشمل قواعد كشف متقدمة، وتكامل مع وأتمتة الاستجابة.

الخلاصة

تم بناء منظومة كشف تسلل ومراقبة سجلات متكاملة داخل بيئة افتراضية واحدة .أثبتت التجارب العملية نجاح وقدرة المنظومة على كشف الأنشطة المشبوهة وعرضها في واجهة تحليلية . ،ELK و Suricata الربط بين يمثل هذا المشروع أساساً عملياً لأي مؤسسة تسعى إلى تعزيز أمنها السيبراني باستخدام أدوات مفتوحة المصدر.

❖ المراجع

- ❖ Suricata Documentation, OISF, 2026.
- ❖ Elastic Stack Documentation, Elastic Co., 2026.
- ❖ Filebeat Reference, Elastic Co., 2026.
- ❖ VMware Workstation User Manual, VMware, 2026.